关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J049 相似三角形比例式分类（D 在 AB 上 E 在 AC 上）

二级结论

条件

条件 1（点在线段上）：

点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上。

条件 2（相似前提）：

$\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似（对应顶点未指定）。

结论

结论一（顶点相同）：

直观描述： 点 A 对应点 A，点 D 对应点 B，点 E 对应点 C。

$$\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}$$

结论二（顶点交换）：

直观描述： 点 A 对应点 A，点 D 对应点 C，点 E 对应点 B。

$$\frac{AD}{AC}=\frac{AE}{AB}$$

常见变形（平行条件）：

直观描述： 若 $DE \parallel BC$，则只出现第一种相似关系。

$$\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}=\frac{DE}{BC}$$

理解说明

一句话直觉

当两个三角形共用顶点 A 且 D, E 分别在边 AB, AC 上时，相似关系需要区分边的对应顺序，不能默认。

核心拆解

要点一（公共角固定）：

相似时 $\angle A$ 必须等于 $\angle A$，因此顶点 A 对 A 固定。

要点二（对应边两种）：

由于 D 在 AB 上，E 在 AC 上，边 AD 可以与 AB 对应，也可以与 AC 对应，相应产生两种比例式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（共角共线）

两个三角形共一个顶点 A，且 AD 与 AB 共线，AE 与 AC 共线，因此对应边只能沿着这两条射线分配。

代数意义（比例方程）

分类后得到两个线性比例方程：$\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}$ 或 $\frac{AD}{AC}=\frac{AE}{AB}$。它们将几何对应关系转化为代数等式。

考点价值（分类计算）

- **考法一（求未知边长）**：已知部分边长，利用比例式求未知边，需分情况求解。
- **考法二（判断对应关系）**：给定边长或角度，通过验证比例是否合理，确定具体对应。

顿悟点

不要把“相似”与“平行”混为一谈。没有平行条件时，对应关系必须通过分类确定。

使用场景

- **场景一（直接应用）**：题目给出 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$ 且未说明对应，直接套用两种比例求解。
- **场景二（验证对应）**：给出线段长度，需检验哪种比例满足 E 在线段 AC 上。

证明

思路提示 由于点 D 在 AB 上，E 在 AC 上，$\angle A$ 是公共角。在相似三角形中，对应角相等，因此 $\angle A$ 的对应角有三种可能。我们分情况讨论，并证明比例式总归结为两种。

正式推导

步骤一（对应角分析）：

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ABC$ 中，$\angle DAE=\angle BAC$（公共角）。由相似知对应角相等，故 $\angle DAE$ 的对应角有三种可能：$\angle BAC$、$\angle ABC$ 或 $\angle ACB$。

情况一： $\angle DAE$ 对应 $\angle BAC$（即 $A\leftrightarrow A$）。这是最常见的情形，且当 $\angle A$ 不同于 $\angle B,\angle C$ 时唯一可能。

情况二： $\angle DAE$ 对应 $\angle ABC$（即 $A\leftrightarrow B$），此时需 $\angle BAC=\angle ABC$，可得 $AC=BC$。

情况三： $\angle DAE$ 对应 $\angle ACB$（即 $A\leftrightarrow C$），类似可得 $AB=BC$。

下面详细推导情况一，并指出情况二、三可化归为同一比例式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（在情况一下分类点 D 的对应）：

由于 A 已固定，且 D 在边 AB 上，AD 与 AB 共线，所以点 D 可能对应 B 或 C。

理由：如果 D 对应 B，则 E 自然对应 C；如果 D 对应 C，则 E 对应 B。这是顶点对应的全部可能。

步骤三（列出比例式）：

情形一（$D \leftrightarrow B,\ E \leftrightarrow C$）：

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$

情形二（$D \leftrightarrow C,\ E \leftrightarrow B$）：

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$$

理由：相似三角形对应边成比例。在情形一中，AD 与 AB 对应，AE 与 AC 对应；在情形二中，AD 与 AC 对应，AE 与 AB 对应。

结论回扣 **在情况一下我们得到两个比例式。对于情况二、三，利用所得边等关系可验比例式仍化为这两种。因此，在题设条件下，无论哪种对应，$\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似必满足上述两个比例式之一。解题时需根据具体数据判断哪一个成立或两个均可能。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 6$，$AC = 4$，点 D 在 AB 上，点 E 在 AC 上，且 $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似（对应顶点未指定）。已知 $AD = 2$，求 AE 的长度。

解题步骤：

第一步（识别对应）：

由结论知，满足 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 有两种对应，均需考虑。

理由：相似对应未指定，必须分类。

第二步（第一种对应）：

若 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$（即 $A \leftrightarrow A,\ D \leftrightarrow B,\ E \leftrightarrow C$），则

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} \implies \frac{2}{6} = \frac{AE}{4} \implies AE = \frac{4}{3}.$$

理由：直接代入比例式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（第二种对应）：

若 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$（即 $A \leftrightarrow A,\ D \leftrightarrow C,\ E \leftrightarrow B$），则

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} \implies \frac{2}{4} = \frac{AE}{6} \implies AE = 3.$$

理由：代入另一比例式。

关键结论：$AE = \frac{4}{3}$ 或 $AE = 3$，两种都满足 E 在线段 AC 上（因为 $AE \leqslant AC = 4$）。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 6$，$AC = 4$，点 D 在 AB 上，$AD = 5$，点 E 在 AC 上，且 $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似（对应顶点未指定）。求 AE 的长，并判断点 E 是否在线段 AC 上。

解题步骤：

第一步（分类计算比例）：

由结论得两种可能：

$$\frac{5}{6} = \frac{AE}{4} \Rightarrow AE = \frac{10}{3} \approx 3.33, \qquad \frac{5}{4} = \frac{AE}{6} \Rightarrow AE = \frac{15}{2} = 7.5.$$

理由：分别代入 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ 和 $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$。

第二步（检验点 E 位置）：

由于 E 在线段 AC 上，必须有 $0 < AE \leqslant AC = 4$。$AE = \frac{10}{3} \approx 3.33 \leqslant 4$ 满足；$AE = 7.5 > 4$ 不满足，故舍去。

理由：几何条件限制以实际线段为界。

第三步（确认结果）：

因此只有第一种对应成立，$AE = \frac{10}{3}$。

理由：第二种对应导致 E 落在线段 AC 之外，不符合题意。

关键结论：$AE = \frac{10}{3}$，且只有 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$（$A \leftrightarrow A,\ D \leftrightarrow B,\ E \leftrightarrow C$）满足点 E 在线段 AC 上。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 8$，$AC = 6$，$\angle A = 60°$。点 D 在 AB 上，$AD = 4$，点 E 在 AC 上，且 $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似（对应顶点未指定）。求 $\triangle ADE$ 的面积。

解题步骤：

第一步（求两种 AE）：

由结论得：

$$\frac{4}{8} = \frac{AE}{6} \Rightarrow AE = 3, \qquad \frac{4}{6} = \frac{AE}{8} \Rightarrow AE = \frac{16}{3} \approx 5.33.$$

理由：分别代入两个比例式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（验证线段条件）：

因为 E 在线段 AC 上，$0 < AE \leqslant 6$。$AE = 3$ 和 $AE = \frac{16}{3} \approx 5.33$ 均 $\leqslant 6$，所以两种都成立。

理由：位置约束 $AE \leqslant AC$ 二者都满足。

第三步（计算两种面积）：

$\triangle ADE$ 的面积 $S = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot AE \cdot \sin\angle A$。

情形一（$AE = 3$）：$S_1 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$。

情形二（$AE = \frac{16}{3}$）：$S_2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{16}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$。

理由：三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$，代入数据。

第四步（给出结论）：

因此 $\triangle ADE$ 的面积可能为 $3\sqrt{3}$ 或 $\dfrac{16\sqrt{3}}{3}$。

理由：两种对应均符合条件，面积不同皆需考虑。

关键结论： 当 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 时，$AE = 3$，$S = 3\sqrt{3}$；当 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ 时，$AE = \dfrac{16}{3}$，$S = \dfrac{16\sqrt{3}}{3}$。

易错提醒

易错点一（忽视分类）

当题目说“$\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似”时，学生常直接写出 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$，忽略了第二种对应 $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$。

正确理解（分类讨论）：

只要相似对应没有明确指定，必须同时考虑两种顶点对应关系，分别列出比例式。

错因分析（思维定势）：

受“相似符号按顺序对应”的惯性影响，但题目并未按顺序固定对应，故需分类。

易错点二（比例混淆）

写比例式时，对应边找错，如写成 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{BC}$ 或 $\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC}$ 等。

正确理解（对应顶点）：

比例式必须基于顶点对应关系。若 $A \leftrightarrow A$，$D \leftrightarrow B$，$E \leftrightarrow C$，则 AD 对应 AB，AE 对应 AC，DE 对应 BC。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（概念模糊）：

未掌握“对应边成比例”需要先确定对应顶点，想当然地写出边的比例。

易错点三（忽视点在线段条件）

求出两种可能的 AE 时，不验证 E 是否在线段 AC 上，导致答案中包含了不可行的解。

正确理解（位置验证）：

E 在边 AC 上，故 $0 < AE \leqslant AC$。计算出的 AE 若不满足此条件，应舍去。

错因分析（忽略实际背景）：

解方程时只关注代数结果，忘了几何图形的现实约束。

结论小结

一句话核心

当 D 在 AB 上、E 在 AC 上且 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 时，对应关系有两种可能，比例式相应有两种。

使用条件

- **条件 1（点位置）：**点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上。
- **条件 2（相似条件）：** $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似，未指明顶点对应。

关键提醒

- **易错点（分类讨论）：**必须列出两种比例式，分别求解。
- **检查项（点在线段）：**计算所得边长应满足 E 在线段 AC 上的条件 $0 < AE \leq AC$，舍去不合理解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料